

# **Etapas de formación del fruto y del grano**

## **Etaapa 1: Cuajado del fruto**

Ocurre inmediatamente después de la fecundación.

### **Características**

- Caen los pétalos de la flor.
- El ovario comienza a crecer.
- Se inicia la formación del fruto.

### **Duración**

- 2 a 4 semanas después de la floración.

### **Factores importantes**

- Disponibilidad de agua.
- Buena nutrición.
- Ausencia de estrés ambiental.

## **Etaapa 2: Expansión del fruto**

Durante esta fase aumenta rápidamente el tamaño de la “cereza”.

### **Características**

- Crecimiento acelerado del fruto.
- Formación de tejidos internos.
- Desarrollo inicial de la semilla.

### **Necesidades**

- Alta disponibilidad de agua.
- Buena absorción de nutrientes.
- Hojas sanas para mantener la fotosíntesis.

## **Etapas 3: Llenado del grano**

Es una de las etapas más críticas para la productividad.

### **Características**

- Acumulación de materia seca.
- Desarrollo del endospermo.
- Incremento del peso del grano.

### **Importancia**

El tamaño final del grano depende en gran medida de esta etapa.

## **Etapas 4: Maduración**

El fruto alcanza su desarrollo completo.

### **Cambios observables**

- Cambio de color del fruto.
- Acumulación de azúcares.
- Desarrollo de aroma.

### **Indicadores de madurez**

- Color rojo, amarillo o naranja según la variedad.
- Consistencia firme.

## **3. Factores que influyen en la formación del grano**

### **Nutrición**

Una nutrición adecuada favorece:

- Mayor tamaño de grano.
- Mejor llenado.
- Mayor peso seco.

## **Disponibilidad de agua**

La falta de agua durante el llenado puede provocar:

- Granos pequeños.
- Menor peso.
- Disminución de la calidad.

## **Radiación solar**

Una adecuada exposición solar permite:

- Mayor fotosíntesis.
- Mejor acumulación de reservas.

## **Estado sanitario**

Plagas y enfermedades pueden afectar directamente el desarrollo del fruto.

# **5. Manejo agronómico durante la formación del grano**

## **Fertilización**

Realizar aplicaciones basadas en:

- Análisis de suelo.
- Estado nutricional del cultivo.
- Nivel de producción esperado.

## **Manejo de sombra**

La sombra moderada contribuye a:

- Regular temperatura.
- Reducir estrés hídrico.
- Favorecer el llenado uniforme.

## **Manejo de malezas**

Las plagas compiten por:

- Agua.
- Nutrientes.
- Espacio.

Se recomienda mantener controladas las malezas alrededor de las plantas.